

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ TỔNG HỢP

Dự án Ebook manager— Phần mềm Quản lý Sách & Tài liệu thông minh

Hợp nhất: Đặc tả nghiệp vụ (Business Analysis) + Thiết kế kỹ thuật (Technical Design) | Gửi: Bộ phận Phát triển | Phiên bản 2.0 — 31/07/2026

1. Giới thiệu & Mục tiêu tài liệu

Tài liệu này hợp nhất bản Phân tích nghiệp vụ (đối chiếu, cải tiến từ Calibre) với bản Thiết kế kiến trúc kỹ thuật SmartDoc Library, tạo thành một đặc tả duy nhất, xuyên suốt từ góc độ nghiệp vụ đến kỹ thuật, để bộ phận phát triển có đầy đủ căn cứ triển khai code.

Trọng tâm của hệ thống: tối đa hoá khai thác Siêu dữ liệu (Metadata), phân loại động (Dynamic/Faceted Classification) thay vì thư mục cứng nhắc, và tốc độ tìm kiếm tức thời — Single Source of Truth: phần mềm chỉ quét (scan) và lập chỉ mục (index), không copy hay di chuyển file gốc.

2. Phân tích nghiệp vụ hiện trạng (Calibre)

Nhóm chức năng	Đánh giá hiện trạng
Quản lý thư viện	Tag tự do, thiếu cấu trúc phân loại đa chiều, dễ trùng lặp
Metadata	Phụ thuộc nguồn online, chưa khai thác triệt để property/nội dung nhúng trong file
Tìm kiếm	Chậm dần khi thư viện lớn; thiếu tìm kiếm toàn văn hiệu năng cao
Tính năng thừa	Convert định dạng, đồng bộ thiết bị đọc, content server làm nặng ứng dụng, phân tán trọng tâm

3. Mục tiêu & Phạm vi dự án

- Tốc độ: tìm kiếm tức thời nhờ SQLite FTS5, kết quả trả về dưới 50ms.
- Phân loại khoa học: Faceted Classification kết hợp Smart Tags và Virtual Collections (bộ sưu tập ảo theo rule, không di chuyển file vật lý).
- Khai thác tối đa property có sẵn của file: metadata gốc, mục lục (ToC), highlight/annotation, ảnh bìa — không phụ thuộc dịch vụ online.
- Phạm vi tài liệu: ebook (PDF, EPUB, MOBI, AZW3) và mở rộng sang tài liệu văn phòng/kỹ thuật khi cần.

4. Kiến trúc hệ thống (Clean Architecture)

Hệ thống được tổ chức theo 4 lớp (layer), đảm bảo tách biệt trách nhiệm, dễ mở rộng và tối ưu hiệu năng:

Presentation Layer Omnibar Search Bar Grid/List View Faceted Filters
Application Layer Auto-Importer File Watcher Full-Text Search Engine
Domain Layer Document Model Metadata Normalizer Tagging/Rules
Infrastructure Layer SQLite FTS5 PyMuPDF (PDF) EbookLib (EPUB) OS I/O

5. Đặc tả chức năng theo nghiệp vụ (Functional Requirements)

5.1 Nạp & quét dữ liệu (Ingest)

FR1.1 Theo dõi thư mục tự động (File Watcher, TDD-006): phát hiện file mới/đổi/xoá qua thư viện watchdog, có cơ chế debounce để không nạp file đang copy dở.

FR1.2 Nạp hàng loạt không chặn giao diện (Background Job Queue, TDD-007): hàng đợi + worker threads xử lý song song hàng ngàn file.

FR1.3 Trích xuất metadata chuyên biệt theo loại file (Extractor Engine, TDD-003/004): PDF qua PyMuPDF (title, author, số trang, mục lục ToC, trạng thái mã hoá); EPUB/AZW3/MOBI qua EbookLib/content.opf chuẩn Dublin Core (title, author, publisher, ISBN, ngôn ngữ) kèm ảnh bìa gốc.

FR1.4 Chuẩn hoá dữ liệu (Metadata Normalizer, TDD-002): làm sạch tên tác giả, tiêu đề; sinh ID duy nhất bằng hash đường dẫn file.

5.2 Phân loại khoa học (Classification)

FR2.1 Virtual Collections (TDD-009): bộ sưu tập ảo dựa trên rule logic (vd. "file PDF, keyword 'Python', xuất bản sau 2023"), chuyển đổi thành câu lệnh SQL có tham số hoá (chống SQL Injection).

FR2.2 Faceted Filter Panel (TDD-012): lọc kết hợp nhiều khía cạnh cùng lúc (định dạng, tác giả, tag...) kèm số lượng đếm theo từng nhóm.

FR2.3 Smart Tags có kiểm soát để tránh trùng lặp, tag rác.

5.3 Tìm kiếm (Search)

FR3.1 SQLite FTS5 Database (TDD-001) — trái tim tốc độ của hệ thống: lập chỉ mục toàn văn nội dung, trả kết quả trong vài mili-giây, hỗ trợ tìm theo tiền tố (*) và cụm từ chính xác.

FR3.2 Omnibar Search UI (TDD-011): thanh tìm kiếm trung tâm, debounce 300ms, hỗ trợ cú pháp nâng cao (vd. author:nam).

FR3.3 Semantic Search Engine (TDD-018 — mở rộng): tìm theo ý nghĩa/ngôn ngữ tự nhiên bằng vector embeddings đa ngôn ngữ (sentence-transformers), chạy cục bộ, không tốn phí API.

5.4 Quản lý thuộc tính & hiển thị (Metadata / Library View)

FR4.1 Cover Art & Cache Manager (TDD-005): resize/nén ảnh bìa (WebP, tối đa 300px) phục vụ cuộn mượn danh sách lớn.

FR4.2 Grid & List View (TDD-013): dùng kiến trúc Model/View của Qt (không tạo hàng ngàn widget), load ảnh bìa bất đồng bộ.

FR4.3 File Action Engine (TDD-014): mở file bằng ứng dụng mặc định, mở vị trí file trong Explorer, xoá (chỉ index hoặc cả file gốc).

5.5 Mở rộng: AI & Cloud cá nhân

FR5.1 AI Book Review & Preview Engine (TDD-017): sinh bài giới thiệu/nhận xét sách (không spoil nội dung) từ 10.000 ký tự đầu, phục vụ cả hiển thị lẫn tìm kiếm ngữ nghĩa.

FR5.2 Cloud Review System (TDD-016): người dùng ẩn danh (nickname) đánh giá sao/nhận xét, đồng bộ qua Google Drive không cần server riêng.

FR5.3 Personal Cloud Exporter (TDD-019): upload file sách gốc lên Google Drive cá nhân (OAuth2), tự tạo thư mục đích, báo tiến trình upload.

5.6 Nền tảng & vận hành

- FR6.1** Event Bus System (TDD-008): giao tiếp module theo cơ chế publish/subscribe, decoupled, thread-safe.
- FR6.2** App Configuration (TDD-015): quản lý danh sách thư mục theo dõi, chế độ hiển thị (dark/light, grid/list), lưu JSON tại %APPDATA%.

6. Bảng đặc tả kỹ thuật các module (Technical Design Reference)

ID	Module	Tầng	Công nghệ chính
TDD-001	SQLite FTS5 Search Database	Infrastructure	sqlite3, FTS5, WAL mode
TDD-002	Document Models & Normalizer	Domain	Python dataclass, hashlib
TDD-003	EPUB & AZW3 Extractor	Infrastructure	EbookLib / zipfile, xml.etree
TDD-004	PDF Extractor	Infrastructure	PyMuPDF (fitz)
TDD-005	Cover Art & Cache Manager	Infrastructure	Pillow (PIL), WebP
TDD-006	File System Watcher	Application	watchdog, debounce timer
TDD-007	Background Job Queue (Importer)	Application	queue.Queue, threading
TDD-008	Event Bus System	Application	Singleton, threading.Lock
TDD-009	Smart Rules & Virtual Collections	Application	SQL parameter hoá
TDD-010	Main Window & UI Shell	Presentation	PySide6, QSplitter (3-pane)
TDD-011	Omnibar Search UI	Presentation	PySide6 QLineEdit, QTimer debounce
TDD-012	Faceted Filter Panel	Presentation	PySide6 QTreeWidget
TDD-013	Grid & List View	Presentation	Qt Model/View (QAbstractListModel)
TDD-014	File Action Engine	Application	os.startfile, subprocess/explorer
TDD-015	App Configuration	Application	JSON tại %APPDATA%
TDD-016	Cloud Review System (mở rộng)	Application	Google Drive API, Service Account
TDD-017	AI Book Review & Preview Engine (mở rộng)	Application	Google Gemini API, QThread
TDD-018	Semantic Search Engine (mở rộng)	Application	sentence-transformers, numpy cosine similarity
TDD-019	Personal Cloud Exporter (mở rộng)	Application	google-auth-oauthlib, OAuth2

7. Lược đồ dữ liệu (Data Schema)

Bảng chính documents: id (PK, text), title, author, file_path, file_size, tags, created_at (real).

Bảng ảo FTS5 documents_fts: CREATE VIRTUAL TABLE documents_fts USING fts5(title, author, tags, content, content='documents', content_rowid='id'); đồng bộ tự động qua Trigger AFTER INSERT/UPDATE/DELETE.

API nội bộ chuẩn: initialize_tables(), add_or_update_document(doc_id, metadata, text), search(query) -> List[dict], delete_document(doc_id).

8. Yêu cầu phi chức năng & hiệu năng

Tiêu chí	Yêu cầu
Tốc độ tìm kiếm	Dưới 50ms cho truy vấn FTS5
Tốc độ trích xuất	Dưới 0.1 giây / file (không load toàn bộ nội dung HTML/PDF)
Đa luồng	PRAGMA journal_mode=WAL; check_same_thread=False; Lock cho thao tác ghi
Kiến trúc dữ liệu	Local-first — không copy/di chuyển file gốc, chỉ quét & lập chỉ mục
Giao diện	Không tạo hàng loạt widget thủ công — dùng Model/View để chịu tải hàng ngàn mục
Xử lý lỗi	Bắt lỗi file mã hoá/hỏng, không được crash toàn ứng dụng

9. Cấu trúc phân loại khoa học (Metadata Taxonomy)

Loại file	Property khai thác
PDF	Title, Author, Subject, Keywords, Producer Mục lục (ToC), Highlight/Annotation Số trang, trạng thái mã hoá (Encrypted)
EPUB / MOBI / AZW3	Title, Author, Publisher, ISBN, Ngôn ngữ (Dublin Core) Ảnh bìa gốc (Cover) trích xuất trực tiếp
Hệ điều hành (OS)	Date Created, Date Modified, File Size, File Path

10. Thiết kế giao diện (UI/UX)

- Bố cục 3 vùng (3-Pane Layout): Sidebar trái (Virtual Collections, Tags, Faceted Filter) 20% — Header trên (Omnibar) — Content Area trung tâm (Grid/List) 80%, dùng QSplitter để kéo chỉnh.
- Omnibar: thanh tìm kiếm nổi bật, bo góc, debounce 300ms, gợi ý dropdown tức thời.
- Faceted Filter Panel: hiển thị nhóm theo Định dạng/Tác giả/Tags kèm số lượng, dạng checkbox kết hợp nhiều điều kiện.
- Grid/List View: chuyển đổi giữa xem bìa sách (Grid) và xem chi tiết metadata (List), cuộn mượt nhờ Model/View.
- Phong cách: hiện đại, phẳng (Flat Design), tối giản, tương tự Notion/Finder — loại bỏ viền/hiệu ứng thừa của Qt mặc định.

11. Ngoài phạm vi (Out of scope)

- Chuyển đổi định dạng ebook (convert EPUB/MOBI/PDF).
- Đồng bộ trực tiếp với thiết bị đọc sách chuyên dụng (Kindle, Kobo).
- Content/Web server chia sẻ thư viện công khai ra ngoài.
- Kho plugin mở rộng từ cộng đồng.

12. Lộ trình triển khai theo giai đoạn (Roadmap)

Giai đoạn	Nội dung	Module liên quan
Phase 1 — Nền tảng lõi	Cơ sở dữ liệu tìm kiếm, mô hình dữ liệu, giao tiếp nội bộ	TDD-001, TDD-002, TDD-008

Giai đoạn	Nội dung	Module liên quan
Phase 2 — Trích xuất & nạp liệu	Extractor PDF/EPUB, cache ảnh bìa, theo dõi thư mục, hàng đợi nạp file	TDD-003, TDD-004, TDD-005, TDD-006, TDD-007
Phase 3 — Giao diện chính	Khung UI, Omnibar, bộ lọc facet, Grid/List, thao tác file, cấu hình	TDD-010 → TDD-015
Phase 4 — Phân loại thông minh	Virtual Collections & Smart Rules	TDD-009
Phase 5 — Mở rộng AI & Cloud	Đánh giá cộng đồng, AI review, tìm kiếm ngữ nghĩa, xuất lên cloud cá nhân	TDD-016, TDD-017, TDD-018, TDD-019